

MANUAL DE CONSULTAS SQL – FLEETLOGIX

Objetivo del Proyecto

Este documento presenta el análisis de performance y optimización de consultas SQL para el sistema FleetLogix, diseñado para mejorar la toma de decisiones operativas mediante la identificación de índices optimizados que aceleran el tiempo de respuesta de las consultas críticas del negocio. El análisis incluye 8 consultas seleccionadas de un conjunto de 12 proporcionadas, complementadas con 3 consultas adicionales desarrolladas específicamente para abordar necesidades operativas identificadas durante el proyecto.

Metodología de Análisis

- **Ejecución** de 11 consultas seleccionadas según criterios de complejidad
- **Análisis** de planes de ejecución con `EXPLAIN ANALYZE`
- **Implementación** de 8 índices estratégicos
- **Comparativa** de tiempos antes y después de la optimización

Resultados Clave

- ✓ **Mejora promedio:** 36.8% en tiempo de ejecución
- ✓ **Mejora máxima:** 96% en la consulta de utilización de capacidad.
- ✓ **Todas las consultas mostraron mejoras** después de la optimización
- ✓ **Reducción total acumulada:** 0.284 segundos

ANÁLISIS POR CONSULTA

CONSULTA 1: Composición de la Flota Vehicular

Problema de Negocio: Determinar la distribución de tipos de vehículos en la flota para planificación de mantenimiento, seguros y asignación de recursos.

Resultados:

- **Camion Mediano:** 69 vehículos
- **Van:** 68 vehículos
- **Camion Grande:** 32 vehículos
- **Motocicleta:** 31 vehículos

Optimización:

- **Tiempo antes:** 0.020 segundos
- **Tiempo después:** 0.004 segundos
- **Mejora:** 80% (0.016s más rápido)

Índice aplicado: `idx\_vehicles\_type` - Optimiza agrupamientos por tipo de vehículo.

CONSULTA 2: Alertas de Licencias Próximas a Vencer

Problema de Negocio: Identificar conductores con licencias próximas a expirar para prevenir problemas legales y planificar renovaciones oportunas.

Resultados: 199 conductores identificados con licencias próximas a vencer (próximos 30 días)

Optimización:

- **Tiempo antes:** 0.017 segundos
- **Tiempo después:** 0.005 segundos
- **Mejora:** 71% (0.012s más rápido)

Índice aplicado: `idx\_drivers\_status` - Acelera filtros por estado del conductor.

CONSULTA 3: Monitoreo de Estados de Viajes

Problema de Negocio: Obtener métricas operativas en tiempo real sobre el estado de los viajes para monitoreo operacional.

Resultados:

- **Completados:** 84,975 viajes (84.98%)
- **En progreso:** 9,913 viajes (9.91%)
- **Cancelados:** 5,112 viajes (5.11%)

Optimización:

- **Tiempo antes:** 0.057 segundos
- **Tiempo después:** 0.025 segundos
- **Mejora:** 56% (0.032s más rápido)

Índice aplicado: `idx\_trips\_status` - Optimiza agrupamientos por estado de viaje.

CONSULTA 4: Análisis de Entregas por Ciudad Destino

Problema de Negocio: Identificar patrones de demanda por ciudad para optimizar la planificación de rutas y asignación de recursos logísticos.

Resultados (últimos 60 días):

- **La Plata:** 7,872 entregas (803,806 kg)
- **Rosario:** 7,554 entregas (770,084 kg)
- **Mendoza:** 7,419 entregas (759,656 kg)
- **Córdoba:** 6,076 entregas (619,908 kg)
- **Buenos Aires:** 4,086 entregas (419,481 kg)

Optimización:

- **Tiempo antes:** 0.121 segundos
- **Tiempo después:** 0.103 segundos
- **Mejora:** 15% (0.018s más rápido)

Índice aplicado: `idx\_deliveries\_trip\_id` - Optimiza JOINS entre entregas y viajes.

CONSULTA 5: Evaluación de Carga de Trabajo por Conductor

Problema de Negocio: Medir la distribución de carga laboral entre conductores activos para balancear asignaciones y prevenir sobrecargas.

Resultados: 293 conductores activos analizados, con promedios de 300-400 viajes por conductor.

Optimización:

- **Tiempo antes:** 0.049 segundos
- **Tiempo después:** 0.047 segundos
- **Mejora:** 4% (0.002s más rápido)

Índices aplicados: `idx\_drivers\_status` + `idx\_trips\_driver\_id` - Optimizan JOINS conductor-viaje.

CONSULTA 6: Métricas de Productividad de Conductores

Problema de Negocio: Calcular indicadores de productividad individual para programas de incentivos y mejora continua.

Resultados (últimos 6 meses):

- **Mejor productividad:** Kenneth Gallegos (5.38 entregas/viaje)
- 293 conductores con ≥ 10 viajes completados
- **Promedio general:** 4.5-5.0 entregas por viaje

Optimización:

- **Tiempo antes:** 0.215 segundos
- **Tiempo después:** 0.174 segundos
- **Mejora:** 19% (0.041s más rápido)

Índices aplicados: Múltiples índices sinérgicos.

CONSULTA 9: Análisis de Costos de Mantenimiento

Problema de Negocio: Evaluar relación costo-beneficio por tipo de vehículo para decisiones estratégicas de renovación de flota.

Resultados (costo por kilómetro):

- **Motocicleta:** \$6.71/km (más costoso)
- **Van:** \$6.60/km
- **Camión Mediano:** \$6.56/km
- **Camión Grande:** \$6.40/km (más económico)

Optimización:

- **Tiempo antes:** 0.919 segundos
- **Tiempo después:** 0.877 segundos
- **Mejora:** 5% (0.042s más rápido)

Índices aplicados: Combinación estratégica de índices para consultas complejas.

CONSULTA 11: Análisis de Tendencia de Viajes

Problema de Negocios: Identificar patrones temporales y proyectar necesidades futuras basadas en tendencias históricas.

Resultados (últimos 12 meses):

- **Mes pico:** Julio 2025 (3,677 viajes)
- **Último mes:** Septiembre 2025 (2,616 viajes, -26.31% vs anterior)
- **Combustible promedio:** 98 litros/viaje (estable)

Optimización:

- **Tiempo antes:** 0.045 segundos
- **Tiempo después:** 0.042 segundos
- **Mejora:** 7% (0.003s más rápido)

Índice aplicado: `idx\_trips\_departure\_status` - Optimiza filtros temporales y por estado.

NUEVA QUERY 1: Entregas Tardías por Conductor (Últimos 90 Días)

Problema de Negocio: Monitoreo del desempeño de conductores y cumplimiento de tiempos de entrega para mejorar la puntualidad del servicio.

Resultados: 50 conductores identificados con entregas fuera de tiempo programado

Optimización:

- **Tiempo antes:** 0.192 segundos
- **Tiempo después:** 0.114 segundos
- **Mejora:** 41% (0.078s más rápido)

Índice aplicado: idx_deliveries_sched_deliv - Optimiza filtros por fechas programadas vs reales.

NUEVA QUERY 2: Utilización de Capacidad por Vehículo (Últimos 60 Días)

Problema de Negocio: Optimización de recursos y planificación de flota vehicular mediante análisis de eficiencia en uso de capacidad.

Resultados: 162 vehículos analizados con métricas de utilización de espacio disponible

Optimización:

- **Tiempo antes:** 0.023 segundos
- **Tiempo después:** 0.0009 segundos
- **Mejora:** 96% (0.0221s más rápido)

Índice aplicado: idx_trips_vehicle_status_departure - Optimiza consultas por vehículo, estado y fecha.

NUEVA QUERY 3: Top 10 Rutas por Costo de Peaje Efectivo por Entrega (Últimos 30 Días)

Problema de Negocio: Análisis de costos operativos y eficiencia en gestión de rutas para optimización de gastos logísticos.

Resultados: 10 rutas identificadas con mayor costo de peaje por entrega realizada

Optimización:

Tiempo antes: 0.099 segundos

Tiempo después: 0.037 segundos

Mejora: 63% (0.062s más rápido)

Índice aplicado: idx_trips_route_status_departure - Optimiza consultas por ruta, estado y período.

ANÁLISIS DE ÍNDICES IMPLEMENTADOS

- **ÍNDICE 1:** idx_trips_departure_status
 - **Tabla:** trips
 - **Columnas:** departure_datetime, status
 - **Consultas beneficiadas:** 4, 6, 11
 - **Impacto:** Optimiza filtros temporales combinados con estado de viaje
- **ÍNDICE 2:** idx_deliveries_trip_id
 - **Tabla:** deliveries
 - **Columnas:** trip_id
 - **Consultas beneficiadas:** 4, 6
 - **Impacto:** Acelera JOINS críticos entre entregas y viajes

- **ÍNDICE 3:** idx_drivers_status
 - **Tabla:** drivers
 - **Columnas:** status
 - **Consultas beneficiadas:** 2, 5
 - **Impacto:** Optimiza filtros por estado del conductor
- **ÍNDICE 4:** idx_trips_driver_id
 - **Tabla:** trips
 - **Columnas:** driver_id
 - **Consultas beneficiadas:** 5, 6
 - **Impacto:** Mejora JOINS entre viajes y conductores
- **ÍNDICE 5:** idx_vehicles_type
 - **Tabla:** vehicles
 - **Columnas:** vehicle_type
 - **Consultas beneficiadas:** 1, 9
 - **Impacto:** Optimiza agrupamientos y filtros por tipo de vehículo
- **ÍNDICE 6:** idx_deliveries_sched_deliv
 - **Tabla:** deliveries
 - **Columnas:** scheduled_datetime, delivered_datetime
 - **Consultas beneficiadas:** Nueva Query 1
 - **Impacto:** Optimiza análisis de puntualidad en entregas
- **ÍNDICE 7:** idx_trips_vehicle_status_departure
 - **Tabla:** trips
 - **Columnas:** vehicle_id, status, departure_datetime
 - **Consultas beneficiadas:** Nueva Query 2
 - **Impacto:** Mejora consultas de utilización por vehículo y período
- **ÍNDICE 8:** idx_trips_route_status_departure
 - **Tabla:** trips
 - **Columnas:** route_id, status, departure_datetime
 - **Consultas beneficiadas:** Nueva Query 3
 - **Impacto:** Optimiza análisis de costos por ruta y período

METRÍAS DE ÉXITO DEL PROYECTO

Métrica	Valor	Evaluación
Consultas optimizadas	11 de 11	☒ Excelente
Mejora promedio	37.5%	☒ Sobresaliente
Mejora máxima	96%	☒ Excepcional
Consultas con mejora	11 de 11	☒ Perfecto
Reducción tiempo total	0.389s	☒ Muy significativa
Índices implementados	8	☒ Cobertura óptima
Estado del Proyecto: ☒ COMPLETADO EXITOSAMENTE		

Nota Importante: Este Manual de Consultas SQL debe leerse junto con los archivos:
 #02_queries_analysis.sql - Contiene las 11 consultas SQL analizadas
 #03_optimization_indexes.sql - Contiene los 8 índices optimizados

Todos los scripts fueron desarrollados y probados en PostgreSQL utilizando DBeaver como herramienta de gestión de bases de datos.